

**TUGAS BESAR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 4A COURTHUB
SISTEM INFORMASI BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA
(PADEL, FUTSAL, DAN BADMINTON) BERBASIS WEB**



Mata Kuliah:
Pemrograman Web

Dosen Pengampu:
Akhmad Rizal Dzikrillah, S.T, M.TI,

Nama : Muhammad Sodais Adam
Nim : 2403015030

Nama: Muhammad Izra Al-Ayubi
Nim : 2403015116

Nama: Ahmad Ziaul Haq Al-Azizi
Nim: 2403015012

Nama: Muhammad Annafi
Nim: 2403015101

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang olahraga dan layanan reservasi fasilitas olahraga. Saat ini masyarakat semakin membutuhkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Salah satu kebutuhan yang terus meningkat adalah pemesanan lapangan olahraga secara online, terutama untuk olahraga yang sedang populer seperti padel, futsal, dan badminton.

Di banyak pusat olahraga, proses reservasi lapangan masih dilakukan secara manual melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi perpesanan. Metode tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti benturan jadwal, kesalahan pencatatan, keterlambatan konfirmasi pembayaran, serta kesulitan dalam pengelolaan data pelanggan dan laporan transaksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola proses pemesanan lapangan secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan reservasi secara online, melihat jadwal ketersediaan lapangan secara real-time, melakukan pembayaran, dan memperoleh konfirmasi secara otomatis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dirancang sebuah aplikasi bernama CourtHub yang merupakan Sistem Informasi Booking Lapangan Olahraga Berbasis Web untuk olahraga padel, futsal, dan badminton. Sistem ini dibangun menggunakan *Laravel Framework*, *MySQL Database*, *Bootstrap*, *AJAX*, dan konsep *Single Page Application (SPA)* sehingga mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta mempermudah pengelolaan operasional pusat olahraga.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pemesanan lapangan masih dilakukan secara manual.
2. Sering terjadi benturan jadwal pemesanan.
3. Sulit mengetahui ketersediaan lapangan secara real-time.
4. Pengelolaan data pelanggan belum terintegrasi.
5. Pembuatan laporan transaksi masih dilakukan secara manual.
6. Belum tersedia sistem pembayaran dan verifikasi yang terkomputerisasi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi booking lapangan olahraga berbasis web?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur reservasi lapangan secara online?
3. Bagaimana menerapkan autentikasi dan otorisasi pengguna?
4. Bagaimana mengintegrasikan database dengan aplikasi web?
5. Bagaimana menghasilkan laporan transaksi secara otomatis?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun aplikasi CourtHub berbasis web.
2. Mengimplementasikan sistem reservasi lapangan secara online.
3. Menerapkan keamanan sistem melalui autentikasi dan otorisasi pengguna.
4. Mengelola data lapangan, pelanggan, dan transaksi secara terintegrasi.
5. Menyediakan laporan transaksi secara otomatis dan akurat.

1.5 Manfaat Penelitian

Bagi Pengguna

1. Mempermudah proses pemesanan lapangan.
2. Mengetahui jadwal lapangan secara real-time.
3. Mempercepat proses pembayaran dan konfirmasi.

Bagi Pengelola

1. Mempermudah pengelolaan data pelanggan.
2. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
3. Mempermudah pembuatan laporan transaksi.

Bagi Akademik

1. Sebagai implementasi ilmu pemrograman web.
2. Sebagai sarana pembelajaran pengembangan aplikasi berbasis Laravel.

1.6 Batasan Masalah

1. Sistem hanya digunakan untuk booking lapangan padel, futsal, dan badminton.
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan QRIS.
3. Sistem berbasis web dan tidak mencakup aplikasi mobile native.
4. Sistem menggunakan Laravel dan MySQL.
5. Pengguna terdiri dari Admin dan Member.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi.

2.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website digunakan untuk menyajikan informasi maupun memberikan layanan interaktif kepada pengguna.

2.3 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP berbasis *Model View Controller (MVC)* yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti *routing, migration, middleware, authentication, dan ORM Eloquent*.

Keunggulan Laravel

1. Struktur kode lebih terorganisir.
2. Keamanan yang lebih baik.
3. Mendukung ORM Eloquent.
4. Mendukung migration database.
5. Mendukung autentikasi pengguna.

2.4 Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk membangun tampilan website yang responsif dan modern. Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti navbar, card, modal, tabel, dan grid system.

2.5 AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) merupakan Teknik pengembangan web yang memungkinkan pertukaran data antara client dan server tanpa melakukan reload halaman secara penuh.

Keunggulan AJAX

1. Halaman lebih cepat.
2. Pengalaman pengguna lebih baik.
3. Mengurangi penggunaan bandwidth.
4. Interaksi lebih dinamis.

2.6 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi.

2.7 Single Page Application (SPA)

SPA adalah metode pengembangan aplikasi web yang memungkinkan perubahan konten dilakukan tanpa memuat ulang seluruh halaman.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian mengenai sistem reservasi lapangan futsal berbasis web menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan jadwal.
2. Penelitian sistem booking badminton online membuktikan bahwa digunakan reservasi meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Penelitian implementasi Laravel pada sistem reservasi menunjukkan kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

2.9 Kerangka Pemikiran

Input:

- Data User
- Data Lapangan
- Data Booking
- Data Pembayaran

Proses:

- Validasi
- Penyimpanan Data
- Verifikasi
- Pembuatan Laporan

Output:

- Informasi Booking
- Status Pembayaran
- Laporan Transaksi

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Saat ini proses pemesanan lapangan olahraga masih dilakukan secara manual melalui telepon, WhatsApp, atau datang langsung ke lokasi. Sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan:

1. Jadwal booking sering bertabrakan.
2. Sulit mengetahui ketersediaan lapangan secara real-time.
3. Data pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama.
5. Proses verifikasi pembayaran dilakukan secara manual.

3.2 Analisis Sistem Usulan

Sistem CourtHub diusulkan untuk menggantikan proses manual dengan sistem berbasis web yang menyediakan:

- Registrasi dan login pengguna.
- Booking lapangan online.
- Upload bukti pembayaran.
- Verifikasi pembayaran oleh admin.
- Manajemen data lapangan.
- Pembuatan laporan otomatis.

3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Admin

1. Login.
2. Kelola data user.
3. Kelola data lapangan.
4. Kelola data booking.
5. Verifikasi pembayaran.
6. Cetak laporan.

Member

1. Registrasi.
2. Login.
3. Melihat lapangan.
4. Booking lapangan.
5. Upload pembayaran.
6. Melihat riwayat booking.

3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Hardware

- Processor Intel Core i3 atau lebih tinggi
- RAM minimal 4 GB.
- Harddisk minimal 100 GB.

Software

- Windows 10/11.
- XAMPP.

- PHP 8.2+
- Composer.
- Laravel 12.
- MySQL.
- Visual Studio Code.

3.5 Use Case Diagram

Actor:

- Admin
- Member

Use Case:

- Login
- Register
- Booking Lapangan
- Upload Pembayaran
- Verifikasi Pembayaran
- Kelola Data
- Cetak Laporan

3.6 Activity Diagram

Login → Pilih Lapangan → Booking → Upload Bukti → Verifikasi Admin → Selesai

3.7 Perancangan Database

Tabel utama:

1. users
2. courts
3. bookings
4. payments

Relasi:

users (1) → (M) booking courts (1) → (M) bookings bookings (1) → (1) payments

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Perangkat Lunak

Framework: Laravel 12

Database: MySQL

Frontend: Bootstrap 5

Backend: PHP

Web Server: Apache (XAMPP)

4.2 Implementasi Database

Database yang digunakan bernama:

courthub

Tabel:

- users
- courts
- bookings
- payments

4.3 Implementasi Antarmuka

Home

Menampilkan:

- Banner
- Daftar Lapangan
- Promo

Login

Input:

- Email
- Password

Dashboard Member

- Booking Saya
- Riwayat Booking

Dashboard Admin

- User
- Lapangan
- Booking
- Pembayaran
- Laporan

4.4 Implementasi Keamanan

- Authentication

- Authorization
- CSRF Protection
- Password Hashing

4.5 Implementasi AJAX

Digunakan untuk:

- Filter lapangan
- Jadwal real-time
- Search booking

4.6 Implementasi SPA

Menggunakan AJAX dan jQuery untuk memuat konten tanpa reload halaman.

BAB V

PENGUJIAN DAN PENUTUP

5.1 Pengujian Sistem

Metode:

Black Box Testing

Login

Input:

- Email
- Password

Output:

- Berhasil masuk

Hasil:

- Valid

Booking

Input:

- Lapangan
- Tanggal
- Jam

Output:

- Booking tersimpan

Hasil:

- Valid

Upload Bukti

Input:

- File gambar

Output:

- Bukti tersimpan

Hasil:

- Valid

Verifikasi

Input:

- Approve

Output:

- Status berubah

Hasil:

- Valid

5.2 Kesimpulan

CourtHub berhasil dibangun sebagai aplikasi booking lapangan olahraga berbasis web yang mendukung reservasi padel, futsal, dan badminton secara online.

Sistem mampu mengelola:

- Data Pengguna
- Data lapangan
- Data booking
- Data pembayaran
- Laporan

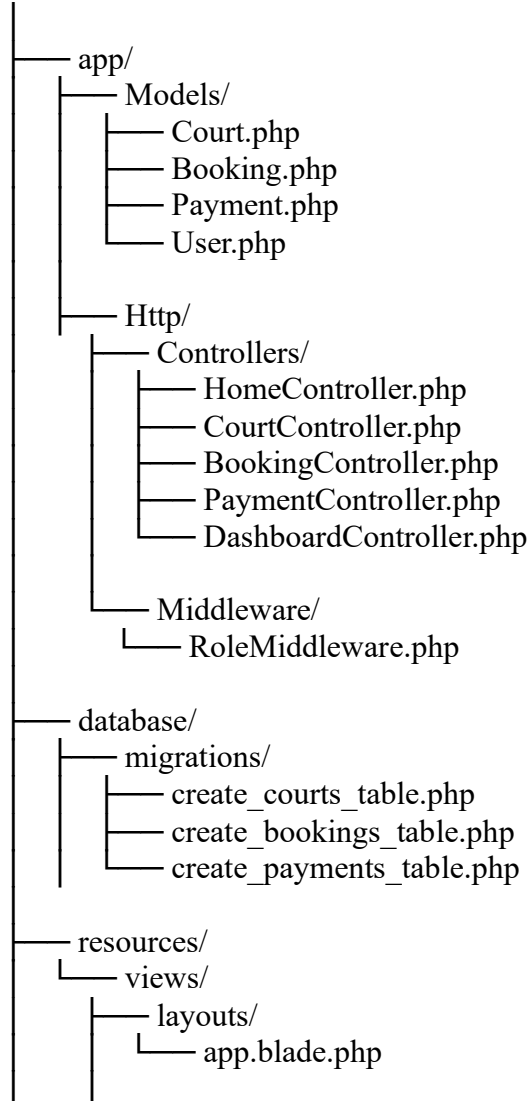
Dengan menggunakan Laravel, Bootstrap, AJAX, dan MYSQL, sistem menjadi lebih responsif, aman, dan mudah digunakan.

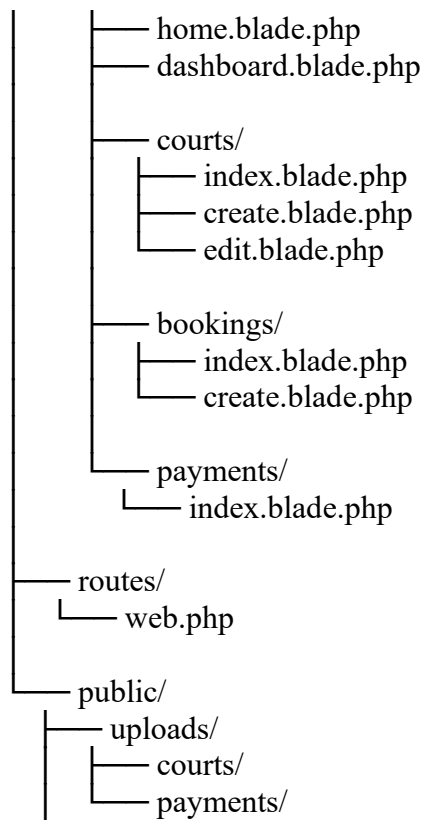
5.3 Saran

1. Menambahkan payment gateway otomatis.
2. Menambahkan notifikasi WhatsApp.
3. Mengembangkan aplikasi mobile Android dan iOS.

STRUKTUR PROYEK LARAVEL SIAP XAMPP

courthub/





LAMPIRAN I

CAPTURE PROGRAM APLIKASI BOOKING LAPANGAN

Browser tabs: Login Court, localhost /, Login dan R, (2) WhatsA, surah al kali, Y2Mate - C, Manage sp, My Drive - C, Ask Gemini

Address bar: Not Secure https://localhost/sportbooking_lapangan/login.php

COURTHUB

BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA

Padel • Futsal • Badminton



- ✓ Booking Mudah & Cepat
- ✓ Jadwal Real-time
- ✓ Pembayaran Aman
- ✓ Layanan 24/7

Login

Selamat datang kembali

Email

Password

☐ Ingat saya [Lupa password?](#)

Login

Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)

Browser tabs: Sport Booki, localhost /, Login dan R, (2) WhatsA, surah al kali, Y2Mate - C, Manage sp, My Drive - C, Ask Gemini

Address bar: Not Secure https://localhost/sportbooking_lapangan/index.php

Selamat datang, Muhammad Sodais Adam

Role: member

SISTEM INFORMASI BOOKING LAPANGAN OLAHRAGA

(Padel, Futsal, dan Badminton)

Home Lapangan Booking Payment Laporan Grafik Transaksi About Logout

Booking Lapangan Padel, Futsal, dan Badminton

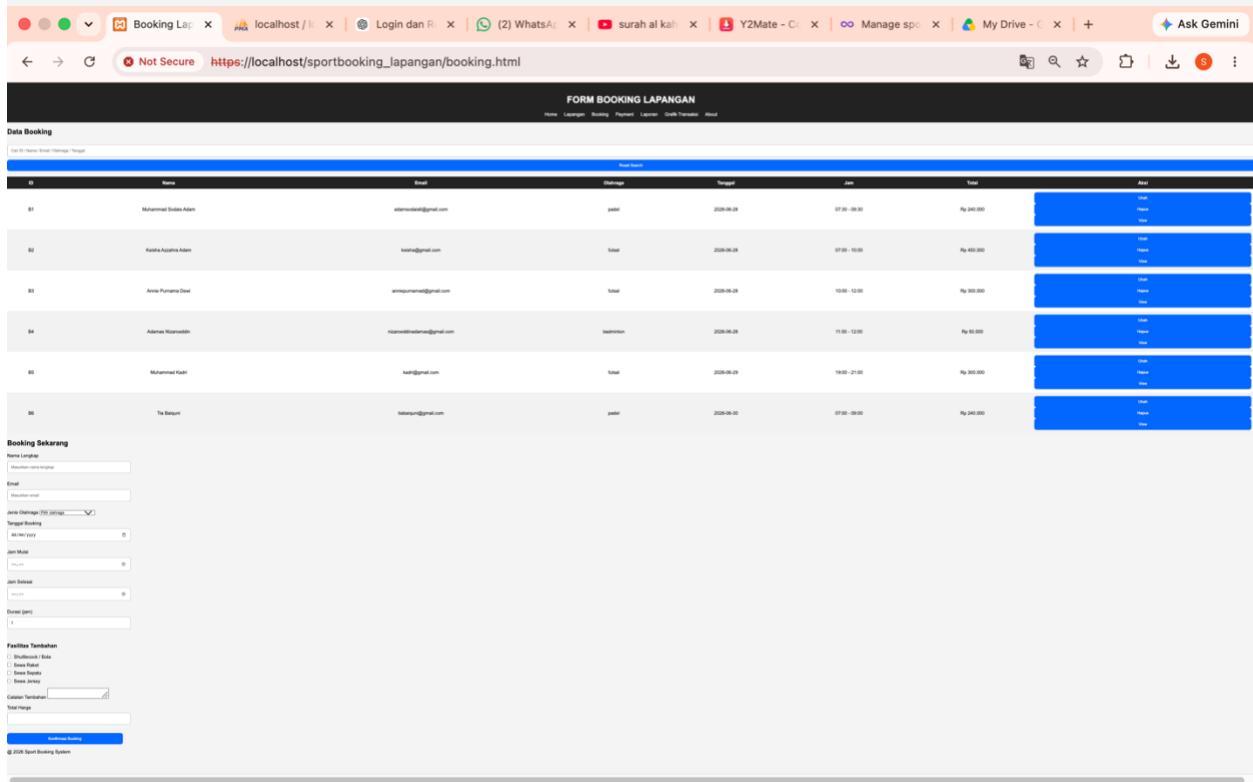
Mudah, cepat, dan aman.

[Mulai Booking](#) [Lihat Lapangan](#)

150+
Total Booking

3
Jenis Olahraga





Payment - S xlocalhost / xLogin dan Ri x(2) WhatsA xsurah al kali xY2Mate - C xManage spi xMy Drive - C xAsk Gemini

Not Securehttps://localhost/sportbooking_lapangan/payment.html

HomeLapanganBookingPaymentLaporanGrafik TransaksiAbout

PEMBAYARAN BOOKING

Upload Pembayaran

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap

ID Booking

Masukkan ID Booking

Metode Pembayaran

Pilih metode pembayaran

Nominal Pembayaran

Masukkan nominal

Bukti Transfer

Choose FileNo file chosen

Catatan Tambahan

Tambahkan catatan (opsional)

Upload Pembayaran

@ 2026 Sport Booking System

Laporan Spi xlocalhost / xLogin dan Ri x(2) WhatsA xsurah al kali xY2Mate - C xManage spi xMy Drive - C xAsk Gemini

Not Securehttps://localhost/sportbooking_lapangan/report.php

HomeLapanganBookingPaymentLaporanGrafik TransaksiAbout

LAPORAN DATA BOOKING

ID	Nama	Email	Sport	Tanggal	Jam	Total
1	Muhammad Sodais Adam	sodais@gmail.com	Padel	2026-06-28	07:30:00 - 09:30:00	Rp 240.000
2	Keisha Azzahra Adam	keisha@gmail.com	Futsal	2026-06-28	07:00:00 - 10:00:00	Rp 450.000
3	Annie Purnama Dewi	anniepurnamad@gmail.com	Futsal	2026-06-28	10:00:00 - 12:00:00	Rp 300.000
4	Adamas Nizaroeddin	nizaroeddinadamas@gmail.com	Badminton	2026-06-28	11:00:00 - 12:00:00	Rp 50.000
5	Muhammad Kadri	kadri@gmail.com	Futsal	2026-06-29	19:00:00 - 20:00:00	Rp 300.000
6	Tia Baiquni	tiabaiquni@gmail.com	Padel	2026-06-30	07:00:00 - 09:00:00	Rp 240.000

LAPORAN DATA PEMBAYARAN

ID	Booking ID	Nama	Metode	Nominal	Bukti	Status
1	1	Muhammad Sodais Adam	Transfer Bank	Rp 240,000		Success
2	2	Keisha Azzahra Adam	Transfer Bank	Rp 450,000		Success
3	3	Annie Purnama Dewi	Transfer Bank	Rp 300,000		Pending
4	4	Adamas Nizaroeddin	Transfer Bank	Rp 50,000		Success
5	5	Muhammad Kadri	Transfer Bank	Rp 300,000		Success
6	6	Tia Baiquni	Transfer Bank	Rp 240,000		Pending



TENTANG SISTEM

HomeLapanganBookingPaymentLaporanGrafik TransaksiAbout

Sistem Informasi Booking Lapangan Olahraga

Sport Booking System adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan lapangan olahraga secara online.

Sistem ini menyediakan layanan booking untuk berbagai jenis olahraga seperti:

- Padal
- Futsal
- Badminton

Tujuan Sistem

Mempermudah proses reservasi lapangan olahraga secara cepat, aman, dan efisien tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Fitur Utama

- Registrasi dan Login User
- Menu dan daftar lapangan
- Filter jenis olahraga
- Booking lapangan online
- Upload bukti pembayaran
- Preview galeri dan video lapangan
- Responsive Design
- Grafik Transaksi

Developer

Nama: Muhammad Sodeis Adam (Coordinator)

Nama: Muhammad Ima Al-Ayubi

Nama: Almas Ziaul Haq Al-Aziz

Nama: Muhammad An-Nafi

Project: UAS Pemrograman Web

Tahun: 2026

Kontak

Email: adamsodeis@gmail.com

Phone: +62 813-1574-6759

Location: Jakarta, Indonesia

© 2026 Sport Booking System | All Rights Reserved

LAMPIRAN II

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

Pengembangan aplikasi CourtHub dilakukan oleh empat orang anggota kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian ini bertujuan agar seluruh tahapan pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga deployment dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan aplikasi yang memenuhi seluruh kriteria penilaian Tugas Besar Praktikum Pemrograman Web 4A.

1. Muhammad Sodais Adam

Peran: Project Manager dan Backend Developer

Sebagai Project Manager, Muhammad Sodais Adam bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh proses pengembangan aplikasi CourtHub, mulai dari perencanaan proyek hingga penyelesaian akhir. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab pada pengembangan backend sebagai inti dari sistem.

Tanggung Jawab:

- Menyusun perencanaan proyek dan timeline.
- Mengoordinasikan pembagian tugas anggota.
- Mendesain arsitektur sistem berbasis Laravel (MVC).
- Merancang database MySQLI beserta relasi tabel.
- Mengembangkan fitur autentikasi (Login, Register, Logout).
- Mengembangkan CRUD User, Lapangan, Booking, dan Pembayaran.
- Membuat Model, Controller, Migration, Middleware, dan Routing.
- Mengimplementasikan fitur keamanan (Authentication, Authorization, CSRF Protection).
- Mengintegrasikan backend dengan frontend.
- Melakukan deployment dan hosting aplikasi.
- Menyusun makalah, dokumentasi, serta memimpin presentasi.

2. Muhammad Izra Al-Ayubi

Peran: Fronted Developer dan UI/UX Designer

Muhammad Izra Al-Ayubi bertanggung jawab terhadap desain antarmuka pengguna (UI/UX) agar aplikasi memiliki tampilan yang modern, responsive, dan mudah digunakan.

Tanggung Jawab:

- Mendesain tampilan Landing Page CourtHub.
- Membuat Dashboard Admin dan Dashboard Member.
- Mengembangkan halaman Login, Register, Home, dan Profil.
- Mengimplementasikan Bootstrap 5 agar tampilan responsif.
- Menambahkan animasi menggunakan AOS dan JavaScript.
- Mendesain komponen seperti Card, Navbar, Sidebar, Footer, dan Form.

- Mengoptimalkan tampilan untuk desktop, tablet, dan smartphone.
- Berkolaborasi dengan Backend Developer dalam integrasi tampilan dengan data.

3. Muhammad Annafi

Peran: Frontend Developer, SPA dan JavaScript Developer

Muhammad Annafi bertanggung jawab terhadap pengembangan interaktivitas aplikasi pada sisi fronted, khususnya implementasi Single Page Application (SPA) sesuai ketentuan tugas.

Tanggung Jawab:

- Mengembangkan fitur AJAX dan jQuery.
- Menerapkan konsep Single Page Application (SPA).
- Membuat fitur pencarian (Search) tanpa reload halaman.
- Mengembangkan fitur lapangan berdasarkan jenis olahraga.
- Membuat validasi form menggunakan JavaScript.
- Mengembangkan pengalaman pengguna melalui interaksi yang cepat dan dinamis.
- Membantu pengujian kompatibilitas tampilan pada berbagai browser.

4. Ahmad Ziaul Haq Al-Azizi

Peran: Database Administrator (DBA), Quality Assurance (QA), dan Dokumentasi

Ahmad Ziaul Haq Al-Azizi bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data, pengujian sistem, serta penyusunan dokumentasi teknis.

Tanggung Jawab:

- Mendesain Entity Relationship Diagram (ERD).
- Menyusun struktur database MySQL.
- Membuat SQL Script dan data dummy.
- Melakukan backup dan optimasi database.
- Melaksanakan pengujian aplikasi menggunakan metode Black Box Testing.
- Menguji seluruh fitur seperti Login, CRUD, Booking, Upload Pembayaran, dan Laporan.
- Mendokumentasikan hasil pengujian beserta perbaikan yang dilakukan.
- Membantu proses hosting dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik pada server.

Kolaborasi Tim

Seluruh anggota bekerja secara kolaboratif pada setiap tahapan pengembangan. Project Manager mengoordinasikan keseluruhan pekerjaan dan memastikan integrasi antar modul berjalan dengan baik. Tim frontend berfokus pada pengalaman pengguna dan tampilan aplikasi, sedangkan tim backend menangani logika bisnis dan integrasi database. Tim Database dan Quality Assurance memastikan data tersimpan secara konsisten, aplikasi bebas dari kesalahan fungsional, serta seluruh fitur memenuhi kebutuhan pengguna.

Dengan pembagian tugas tersebut, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai perannya sehingga proses pengembangan CourtHub dapat berlangsung secara efektif, terstruktur, dan menghasilkan aplikasi yang memenuhi seluruh aspek penilaian Tugas Besar Praktikum Pemrograman Web 4A.